

金寶電子 x Hahow for Business

數據力養成

郭耀仁 | yaojenkuo@ntu.edu.tw

目錄

- 橫看成嶺側成峰的問題解決框架。（P.3）
- 資料驅動的問題解決框架。（P.44）
- 個案研究：Kaggle 機器學習與資料科學調查問卷。（P.79）
- 問題與討論。（P.92）

橫看成嶺側成峰的問題解決框架

接到問題的情緒反應

- 煩躁。
- 平常心。

接到問題的工作反應

- 拖延。
- 問題定義、歸類、解構。

好的問題定義

- 具體、能夠填寫出特定幾個面向的資訊。
- 可討論。
- 可行性。

能夠填寫出特定幾個面向的資訊

- 關鍵的決策者、利益關係人。
- 評估問題是否有解決的指標非常明確（包含多個以上時可以說明交集或聯集）。
- 可能的行動方案為何。
- 給定的限制為何。
- 問題解決、行動方案的支持及資源。
- 其他。

問題歸類：以語意區分

- 封閉式問題。
 - Yes/No 是非題：我們的使用者在轉帳上的需求是否因為電支或LINE Pay的普及而正在被稀釋？
 - 確認題：我們的使用者在轉帳上的需求因為電支或LINE Pay的普及而正在被稀釋，是吧？
- 開放式問題：
 - 有 Wh- 字首的問題：How can we achieve XX% penetration for mobile cash withdraw before end of 2025?

問題歸類：以回覆期望值區分（6 作為最高分）

1. 回覆事實（Remember）：「CBDC 對於銀行的影響是什麼？」問題中的 CBDC 全稱為？
2. 解釋（Understand）：「CBDC 對於銀行的影響是什麼？」問題中的 CBDC 為何？
3. 應用（Apply）：CBDC 對於哪些產業可能產生影響？
4. 分析（Analyze）：CBDC 對於銀行的影響是什麼？
5. 評估（Evaluate）：根據 CBDC 對於銀行的影響，整體而言是機會？威脅？
6. 創造（Create）：請訂定本行因應央行發行 CBDC 的行動計畫。

來源：Bloom's Taxonomy

問題歸類：以目的區分

- 調研式問題：長期的外幣產品經營狀況？驅動外幣收益的原因是什麼？
- ~~引導式問題：你不覺得應該要在 App 新增TWQR支付功能嗎？~~
- ~~情緒型問題：你不覺得 App 中沒有TWQR支付功能是場悲劇嗎？~~
- 方案型問題：How can we achieve XX% penetration for mobile cash withdraw before end of 2025?

從問題歸類回推解題難度

1. Yes/No 是非題（難度中）：破題 Yes/No，提供支援素材佐證答覆。
2. 開放式問題：
 - What/Which 類型問題（難度低）：不需要操心。
 - Who/Where/When 類型問題（難度中）：視為預測，破題預測結果，提供訓練資料、模型與評估佐證答覆。
 - Why 類型問題（難度中）：破題答案，提供支援素材佐證答覆。
 - How 類型問題（難度高）：破題答案，提供支援素材佐證答覆，提供行動方案以及專案管理。
3. 期望值愈高的問題愈棘手。
4. 調研式問題比方案型問題簡單。

問題解構的心法

There is only one way to eat an elephant: a bite at a time.

Desmond Tutu

問題解構的心法與選舉最大的秘密（？）

選舉最大的秘密，就是票多的贏票少的輸。 韓國瑜

好的問題解構

- M.E.C.E. 互斥且周延準則。
- 邏輯樹。
 - 議題樹。
 - 假說推論樹。

議題樹：前向推導

- 如何存更多錢？
 - 增加收入。
 - 賺取業務獎金。
 - 賺取加班費。
 - 調整投資組合。
 - 減少支出。
 - 換季折扣。
 - 快時尚。
 - 現金回饋。

假說推論樹：後向推導

- 我可以透過調整投資組合來存更多錢。
 - 我不是從事業務性質工作。
 - 我不想改變消費習慣。
 - 我目前的投資策略過於保守。
 - 減少指數投資、增加個股投資。
 - 透過借貸增加報酬率。
 - 增加波段操作。

假說推論樹： 後向推導試試看

我們的使用者在轉帳上的需求是否因為電支或LINE Pay的普及而正在被稀釋？

- 是。
 - 找尋支持論證的資料：銀行轉帳筆數、金額的比例呈現下降趨勢；電支、LINE PAY 筆數、金額的比例呈現上升趨勢。
- 否。
 - 找尋支持論證的資料：銀行轉帳筆數、金額的比例呈現持平、上升趨勢；電支、LINE PAY 筆數、金額的比例呈現持平、下降趨勢。

問題解構與分析其實是同義的

- 問題解構很像自然語言的斷詞斷句、關鍵字詞擷取。
- 將某個有興趣的問題拆分為數個小問題。
- 研究小問題與有興趣的問題之間的關係。
- Yes/No 是非題很適合應用假說推論樹。

不同導向的分析

- 資料導向的分析。
- 商業導向的分析。
- 報酬導向的分析。
- 財報導向的分析。
- 交易導向的分析。
- ...等。

不同導向源自於不同的背景、經歷與訓練

- 資料導向：資料科學、數據分析、軟體工程的背景。
- 商業導向：商業分析、企業管理的背景。
- 報酬導向：企業經營的背景。
- 財報導向：基本面投資的背景。
- 交易導向：技術面投資的背景。

能簡短說明何謂「資料分析」嗎

撇除所有華麗的詞彙，「資料分析」是透過以邏輯、事實以及量化為基準來解決問題的方法。

為什麼要透過資料分析解決問題

分析是連接問題與行動計畫之間的橋樑。

1. 問題。
2. 資料分析。
3. 行動計畫。
4. 評估。

...重複循環。

資料驅動決策「大於等於」直覺決策的論述

- 何種決策方式會取決於組織的大小、決策集中度的高低以及時間的限制。
- 在組織大、決策集中度低以及時間較充裕的前提下，資料驅動決策「大於等於」直覺決策。
- 反直覺的決策：
 - 量販店採用收費會員制。
 - 銀行核准高風險客群借貸（George and Mary、Sub-prime mortgage）。
 - 早期的 Netflix 率先於 Blockbuster 取消逾期費。
 - 徠卡與在數位時代走向傳統。
 - Amazon 從電商轉型為 Amazon Web Service(AWS)

製造業怎麼運用資料驅動決策

- 製造業應用資料科學的場景可以用工業 4.0 概稱。核心目標通常圍繞在：預測性維護、良率優化、自動化。
- 預測性維護：通用電器（GE）、勞斯萊斯（Rolls-Royce），安裝感測器，即時監控壓力、溫度、振動等數據。進而利用數據模型預測零件何時會損壞，而非固定週期更換，藉此減少非預期維修停機的次數。
- 良率優化：半導體製造作晶圓瑕疵影像辨識、大數據分析影響良率的關鍵變數，在機器出現微小偏差時自動校正。
- 自動化：西門子（Siemens）與特斯拉（Tesla）的智慧工廠。

太陽底下沒有新鮮事：常見的十個（商業）問題（1-5）

- 進入一個新的市場。
- 產業分析。
- 併購。
- 新產品策略。
- 定價策略。

太陽底下沒有新鮮事：常見的十個（商業）問題（6-10）

- 成長策略。
- 新事業策略。
- 競爭策略。
- 增加利潤。
 - 提升營業收入。
 - 減少營運成本。
- 重組。

來源：Case In Point

因應而生的分析框架

- 增進分析的效率、品質、可靠性與強韌性。
- 實踐 DRY(Don't Repeat Yourself)準則。

太多的分析框架就像冰淇淋店的冰櫃



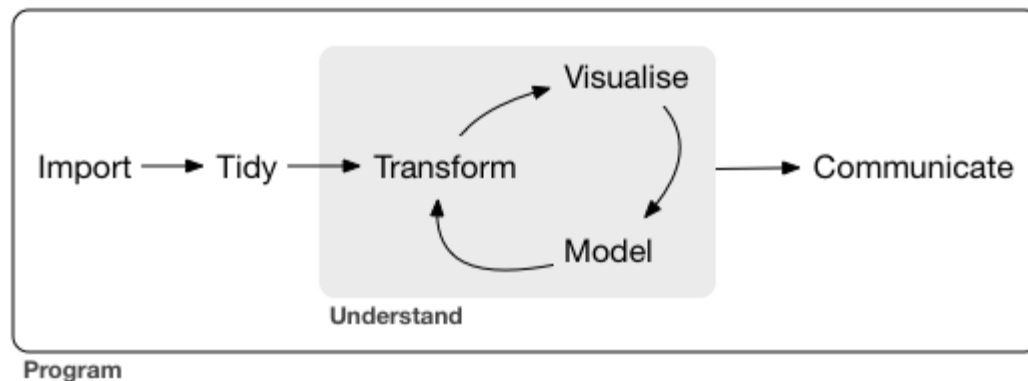
商業導向的分析師

- 常春藤系統（3Cs、4Ps、波特五力...等）
- 企管顧問公司系統（BCG 矩陣、麥肯錫七步驟...等）
- 資產負債表、現金流量表、損益表分析。
- ...等。

資料導向的分析師

- Gartner 分析遞增模型（The Gartner Analytic Ascendancy Model）。
- 資料科學金字塔需求（The Data Science Hierarchy of Needs）。
- 資料科學管線（The Data Science Pipeline）。
- ...等。

資料科學管線 (The Data Science Pipeline)



來源: <https://r4ds.had.co.nz/introduction.html>

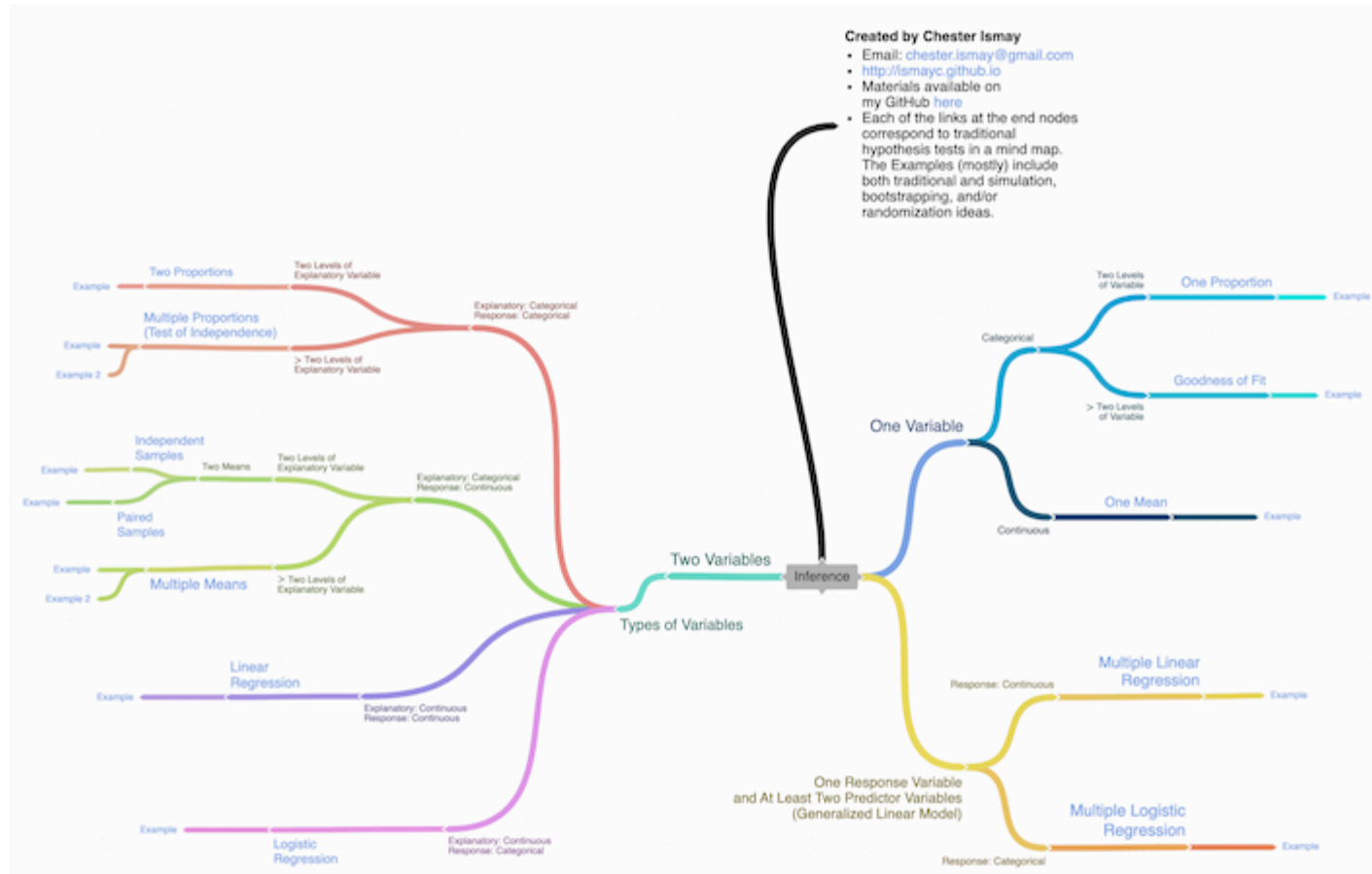
不同導向、不同的專注

- 商業導向專注在推論邏輯。
- 資料導向專注在資訊價值。
- 談論到「分析」的時候會產生一定程度的混淆，特別是多樣化的專業背景。
- 不論何種導向的分析，都有多元的框架。

我願變成童話裡

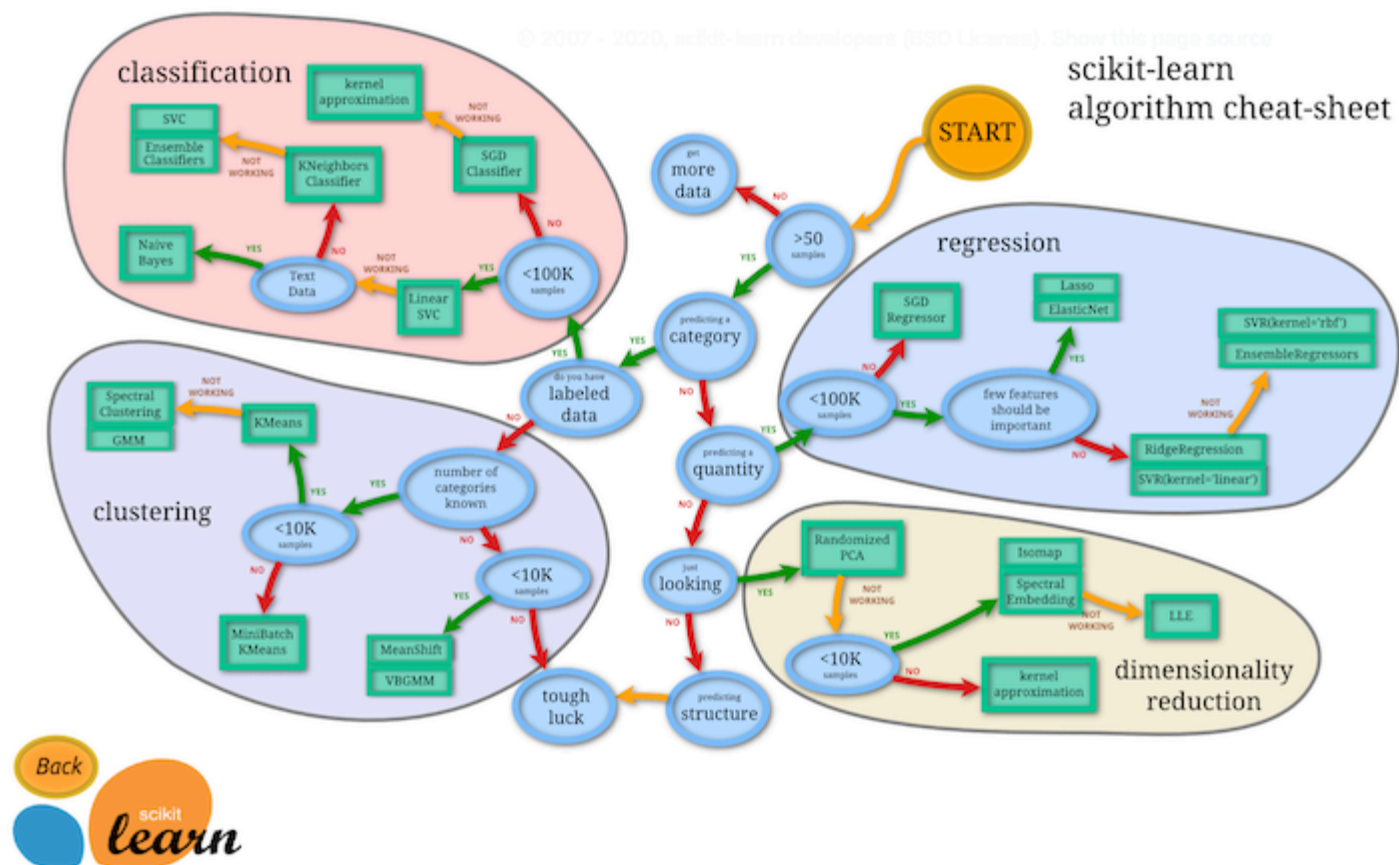
- 有一個泛用的檢定可以應對所有的假說問題。
- 有一個泛用的模型可以應對所有的預測問題。
- 有一個泛用的框架可以應對所有的副總難題。

Chester Ismay: 挑選適當的檢定



來源: <https://coggle.it/diagram/Vxlydu1akQFeqo6-/t/inference>

Scikit-Learn: 挑選適當的預測器



來源: https://scikit-learn.org/stable/tutorial/machine_learning_map/index.html

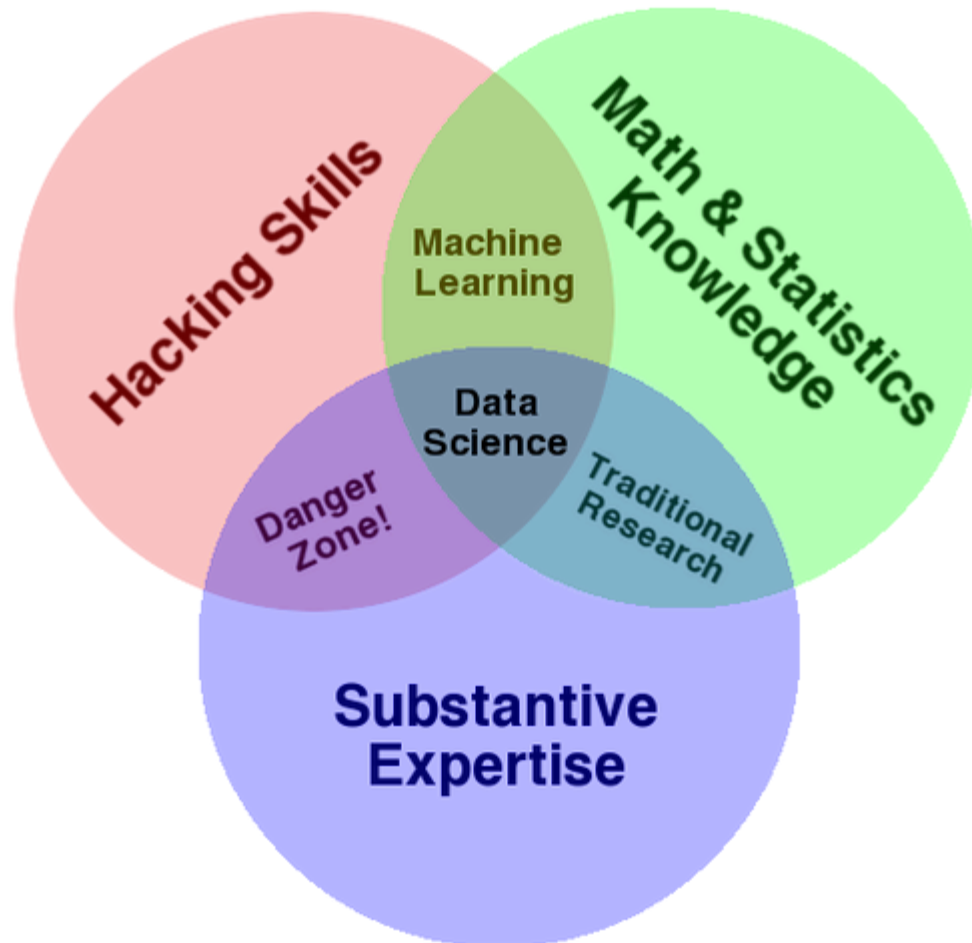
在給定的限制下最大化效用函數、最小化成本函數

A computer program is said to learn from experience E with respect to some class of tasks T and performance measure P if its performance at tasks in T , as measured by P , improves with experience E .

Tom Mitchell

- 我們沒有自信說哪個模型是「最棒」的，但我們或許能夠說在手邊可取得的模型中有一個最合適的。
- 我們沒有自信說哪個框架是「一體適用」，但我們或許能夠說某些框架是相對較泛用的。

常見的資料科學文氏圖：Substantive expertise matters



來源: <http://drewconway.com/zia/2013/3/26/the-data-science-venn-diagram>

泛用程度較高的分析手法 (IMHO)

- 採用混成 (Hybrid) 的手法: $X + Y$
 - X : 主流、常見、聽眾喜歡的分析框架。
 - Y : 自己所擅長的。
- 例如我自己喜歡的組合:
 - X : 簡化、微調的企管顧問公司系統。
 - Y : 資料科學管線。

我自己喜歡的組合

1. 問題定義、歸類與解構。 (X)
2. 先畫靶再射箭。 (X)
3. 文獻蒐集 (X) 與資料科學管線 (Y) 。
4. 故事力。 (X)
5. 行動方案。 (X)

...重複循環。

混成手法的要訣

- 熟練問題定義、歸類與解構。
- 先畫靶再射箭：
 - 後向推導（Backward induction）。
 - 採用假說推論樹優先於議題樹，避免發散。
 - 「同理」關鍵的決策者、利益關係人。

後向推導 (Backward induction)

Decide what you would like your obituary to say and live the life to deserve it.

Warren Buffett in his final letter to shareholders.

混成手法的要訣：文獻蒐集與資料科學管線

- 文獻蒐集：太陽底下沒有新鮮事。
- 資料科學管線：
 - 數據不是佐證的唯一形式；但能夠找到能支持論述的數據能強化力道。
 - 先畫靶再射箭仍然適用，「給定洞察找資料」比「給定資料找洞察」來得收斂、有效率。
 - 同樣也是一個「反覆循環」的流程。

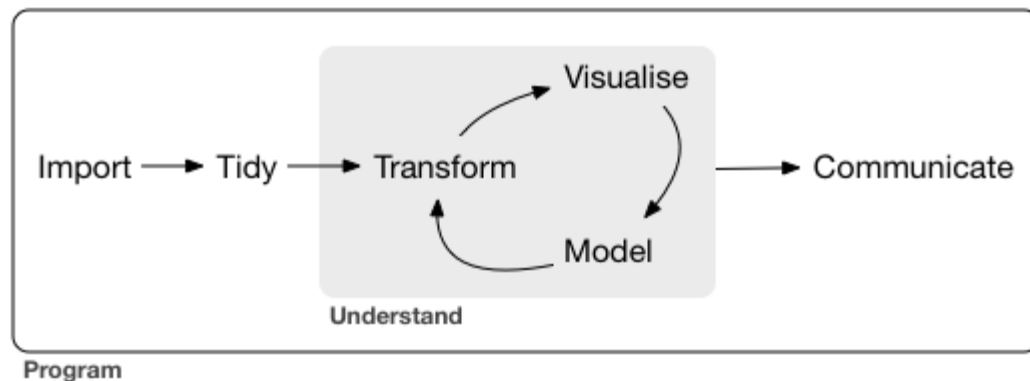
混成手法的要訣： Bruce Lee, Founder of Jeet Kune Do

Be formless, shapeless, like water.

來源： <https://youtu.be/uk1lzkH-e4U?t=947>

資料驅動的問題解決框架

資料科學管線 (The Data Science Pipeline)



來源: <https://r4ds.had.co.nz/introduction.html>

資料科學管線： Wrangle

- Import, Tidy, Transform 合稱為 Wrangle。
- 掌握常見的結構化、非結構化檔案： `.csv`, `.txt`, `.json`, `.db`, `.xlsx`
- 掌握常見的資料結構。
- 撰寫能夠重複使用的程式：善用函數、類別、模組（或稱函式庫）。

資料科學管線：掌握常見的資料結構（以 Python 為例）讓 Wrangle 如魚得水

- 用一個二元樹來決定基礎資料結構：
 - 是否需要做集合運算？是： `set`
 - 是否需要鍵值對應？是： `dict`
 - 是否需要變動？是： `list` / 否： `tuple`
- 用需求來決定進階資料結構：
 - 向量、矩陣與張量的運算： `numpy.ndarray`
 - 具有鍵值對應特性的向量： `pandas.Series`
 - 結構式表格資料： `pandas.DataFrame`

資料科學管線： Visualise

- 視覺化的基礎：資料類型映射為 Aesthetics
- Aesthetics 的維度：
 - 軸。
 - 形狀。
 - 顏色。
 - 大小、粗細。
 - 其他。

資料科學管線： Model

- 我會盡量避免使用不曾 "Build a prototype from scratch/semi-scratch" 的模型。
- 我會優先使用具可解釋性的模型，例如 Regression/Tree-based/Bayesian...etc.
- 「能夠部署且能夠既有系統串接」的模型不論強弱，都應該被優先偏好。
- 分類模型除了採用混淆矩陣（Confusion matrix）做指標，也應該加入成本矩陣（Cost matrix）或效益矩陣（Benefit matrix）。
 - 偽陽性、偽陰性的成本。
 - 真陽性、真陰性的效益。

資料科學管線：Communicate

- 和「故事力」為承先啟後的環節。
- 「先畫靶再射箭」做得好，基本上溝通、故事力就成功了一半。
- 從「常見的資料科學文氏圖」我們可以知道一個傑出的資料分析師/資料科學家：
 - 對科學計算瞭若指掌。
 - 對資訊科技感到飢渴。
 - 對商業模式感到興趣。
 - 對溝通說服充滿耐性。

從好到傑出

- 在問題定義、歸類與解構的環節更上一層樓。
- 掌握順位排序與資源整合。
- 在溝通說服環節更上一層樓。

在問題定義、歸類與解構的環節更上一層樓

- 快速辨識決策者、利益關係人與自己的共同利益。
- 視參與者為同伴，盡量避免帶著過強的防衛心。
- 熱情地、高參與度地、客觀地並帶著能夠被指導的心態。
- 易地而處、帶著高度同理心。
- 有耐性地聆聽。

有耐性地聆聽： A Group of Well-Educated Adults and Joey Certainly Knows



掌握順位排序與資源整合

- 衡量財務效益與行動難易度，辨識出財務效益高且行動難度低的方案。
- 掌握 80/20 法則。
- 藉由整合責任、時間表與具體步驟創造有效的行動方案。
- 如果人力許可，邀請專業的專案經理/產品經理加入。

在溝通說服環節更上一層樓

- 瞭解聽眾。
- 自然語言藝術師。
- 我斗膽曲解亞里斯多德說服的要素。
- 試著準備兩個額外的選項。
- 留意常見邏輯謬誤。

瞭解聽眾：投入與產出不必是一比一

- 準備好 **TL; DR** 的部分。
- 我花 80% 的時間（或心力）做 Wrangle，但它可能只需要佔 5% 的報告時間。
- 文不一定比表糟糕、表不一定比圖糟糕。

瞭解聽眾： 我的聽眾喜歡六人行 Friends、 我想試著解釋相對論的某個概念

- (No) From a sufficient distance, any line segment or object in a higher dimension appears as a single point in a lower dimension (e.g., a line segment viewed from far away).
- (Yes)

Chandler: You're right. I have no excuses. I was totally over the line.

Joey Tribbiani: Over the line? You... you... you're so far past the line that you can't even see the line! The line is a dot to you!

Friends - The One Where Chandler Crosses the Line, S04E07

瞭解聽眾： 我的聽眾喜歡六人行 Friends、 我想試著解釋賽局理論的某個概念

- (No) Perfect information is a situation where all players in a game or all participants in a market have knowledge of all relevant information in the system.
- (Yes)

Joey: They know you know.

Rachel: Ugh, I knew it! Oh I cannot believe those two!

Phoebe: God, they thought they can mess with us! They're trying to mess with us?! They don't know that we know they know we know!

Friends - The One Where Everybody Finds Out, S05E14

自然語言藝術師

- 言者有意無意、聽者者有心無心。
- 一個XX，各自表述（我保證表面沒有在酸）。
- 範例：
 - 「社群網站最大的成就，就是讓每個人都有話語權。」
 - 「今天停止上班、停止上課。」
 - 「2025年(114年)9-10月迎來4次連假，包括教師節(3日)、中秋節（3日）、國慶日（3日）、台灣光復節(3日)。」

我斗膽曲解亞里斯多德說服的要素：將邏輯留到最後用

1. 情感 Pathos
2. 信譽 Ethos
3. 邏輯 Logos

準備兩個額外的選項

- 第一好。
- **第二好**：把自己希望決策者挑選的放在這。
- 第三好。

留意常見邏輯謬誤

- [Thou shalt not commit logical fallacies](#)
- 不犯任何邏輯謬誤是不太可能的，但覺得哪種說法「好像」怪怪的，可以檢索對應。
 - （Pathos）我對你這麼好，凡事聽我的準沒錯：訴諸情感謬誤。
 - （Ethos）我前 9 次是否都有將獲利匯回來給您？這次也會，請您放心：賭徒謬誤。
- 檢視自己快速做出的推論（捷思）有無常見邏輯謬誤：因果謬誤、合成謬誤、訴諸權威...等。

指派給自己的資料分析解題

- 如何成為資料分析師
- 找出章魚里

指派給自己的資料分析解題：如何成為資料分析師

- 我的 $X + Y$
 - X : 經濟學的供給需求理論。
 - Y : 資料科學管線。
- 定義「資料分析師」：能夠透過以邏輯、事實以及量化指標為基準來解決問題的人士。

技能供給與職缺需求的交點

- 技能供給，資料科學的問卷調查。
- 職缺需求，徵才網站的職缺描述。

定義「如何成為」

- 目標描述。
- 現況評估。
- 學習地圖。

資料分析師的技能供給：

<https://www.kaggle.com/c/kaggle-survey-2022>

- 主要工作內容。
- 使用、推薦程式語言。
- 整合開發環境。
- 視覺化套件。
- 商業智能軟體。
- 機器學習框架。
- 關聯式資料庫。

蒐集資料分析師的職缺需求

- [Indeed](#)
- [Cake](#)
- [104 人力銀行](#)

資料科學團隊面試官訪談

- 資料分析師/資料科學/約會交友 APP
- 資深講師/教育訓練/外商軟體公司。
- 副理/信用模型/銀行。
- 資料工程師/資料科學/外送 APP
- 經理/資料科學/電信公司。
- 經理/資料科學/保險公司。
- 副理/整合行銷/銀行。
- 副理/商業智能/電商。

訪談八位面試官三個問題來驗證技能供給和職缺需求的交點

1. 您希望初階資料分析師分別在程式語言、統計、機器學習、視覺化與資料庫五個面向所具備的程度為何？若以 1 非常陌生、5 為非常熟稔，您的期待是？
2. 在進行初階資料分析師的面試時，請和我們分享您通常會問的三個「技術問題」。
3. 在進行初階資料分析師的面試時，請和我們分享您通常會問的三個「非技術問題」。

指派給自己的資料分析解題：找出章魚里

- 我的 X + Y
 - X: 自然語言的 Word Embedding 理論。
 - Y: 資料科學管線。
- 楔子：什麼是章魚里？
- 每逢選舉，投開票當天各家媒體都會派人到章魚里駐守，連線直播開票現場報導。
 - 「章魚哥」準嗎！？ 北中南指標里開票數據出爐
 - <https://www.google.com/search?q=%E7%AB%A0%E9%AD%9A%E9%87%8C>

什麼是章魚里

- 目前台灣有 22 個縣市、360 餘個鄉鎮市區、7700 餘個村鄰里。
- 「章魚里」指的是指特定村鄰里的得票率，跟最終結果非常相近，讓這個特定村里可以成為觀察選戰的指標。
- 由於人口結構變動，每次與全國得票率相似的村鄰里也會有所改變。

章魚里報導的不精準

- 人口結構會變動、選舉有不同類型，將一個特定村鄰里訂為長年不變的章魚里是明顯不合理的。
- 「得票率跟最終結果非常相近」的定義非常模糊。
 - 有的報導以得票率最高者與全國得票率的誤差來評定。
 - 有的報導以得票率最高及次高者與全國得票率的總和誤差來評定。

怎麼計算比較合理

- 將全國得票率視為向量 $\vec{a} = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ，其中 a_1 表示 1 號候選人的全國得票率、 a_2 表示 2 號候選人的全國得票率，以此類推 a_n 表示 n 號候選人的全國得票率。
- 將村鄰里得票率視為向量 $\vec{b} = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ ，其中 b_1 表示 1 號候選人的村鄰里得票率、 b_2 表示 2 號候選人的村鄰里得票率，以此類推 b_n 表示 n 號候選人的村鄰里得票率。
- 那我們的問題就可以收斂到比較向量 $\vec{a}$ 與向量 $\vec{b}$ 的相似程度。

衡量兩個向量的相似度

- 餘弦相似度（cosine similarity）能夠用來衡量兩個向量的相似度， $\cos(\theta)$ 是一個介於 $[-1, 1]$ 範圍的值。
 - 當兩個向量是比例關係（proportional），餘弦相似度為 1，表示兩向量相同。
 - 當兩個向量是垂直的（orthogonal），餘弦相似度為 0；當兩個向量是反向的（opposite），餘弦相似度為 -1，這都表示兩向量極其相異。

$$\text{cosine similarity} = S_C(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{a}\| \|\vec{b}\|} = \frac{\sum_{i=1}^n a_i b_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2}}$$

來源：https://en.wikipedia.org/wiki/Cosine_similarity

如何找出章魚里

- 首先計算全國得票率向量 $\vec{a}$ ，以 2024 年總統副總統選舉有三組候選人為例
 $\vec{a} = \{a_1, a_2, a_3\}$
- 接著計算 7700 餘個村鄰里的向量 $\vec{b}_i = \{b_{i1}, b_{i2}, b_{i3}\}$ ，其中 b_{i1} 表示 1 號候選人在第 i 個村鄰里得票率、 b_{i2} 表示 2 號候選人在第 i 個村鄰里得票率、 b_{i3} 表示 3 號候選人在第 i 個村鄰里得票率。
- 再計算 7700 餘個村鄰里的向量 $\vec{b}_i$ 與全國得票率向量 $\vec{a}$ 之間的餘弦相似度 $S_C(\vec{a}, \vec{b}_i)$
- 最後依餘弦相似度 $S_C(\vec{a}, \vec{b}_i)$ 遞減排序，就能夠找出台灣 2024 年總統副總統選舉的章魚里。

資料來自中選會選舉及公投資料庫

- 2024 — 第16任總統副總統選舉
- 下載各項統計表 -> 各投票所得票明細及概況(excel檔, ZIP壓縮)

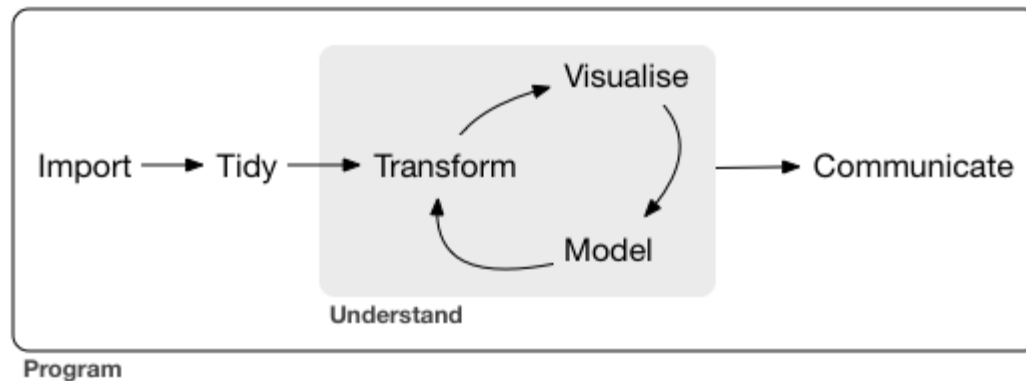
延伸優化：商業分析應用面

- 抽樣民調、焦點團體訪談不僅在政治領域中是重要的工具，也是商業領域相當常見的消費者研究途徑。
- 除了質疑既有作法的不合理處，也要能提出更適當的作法並且說服組織的相關決策者。
- 懂得尋找一個與母體分佈相似的樣本來進行問卷調查、焦點訪談，能夠為公司帶來具高度參考性的消費者回饋。
- 如果民調公司需要在有限預算下進行下屆縣市長選舉民調，請依最近一次的縣市長選舉資料，在每個縣市推薦數個章魚里（或章魚鄉鎮市區）給民調公司。

個案研究：Kaggle 機器學習與資料科學調查 問卷

資料科學管線 (The Data Science Pipeline) 中的應用場景

- 商業智能軟體: Visualise, Communicate
- 資料庫: Import, Tidy, Transform
- 程式語言: Program



來源: <https://r4ds.had.co.nz/introduction.html>

有很多的工具與程式語言能夠打造資料科學管線 (The Data Science Pipeline)

- 讓數據說話: [2022 Kaggle ML & DS Survey](#)
- 下載 `kaggle_survey_2022_responses.csv` 以及 `kaggle_survey_2022_answer_choices.pdf`

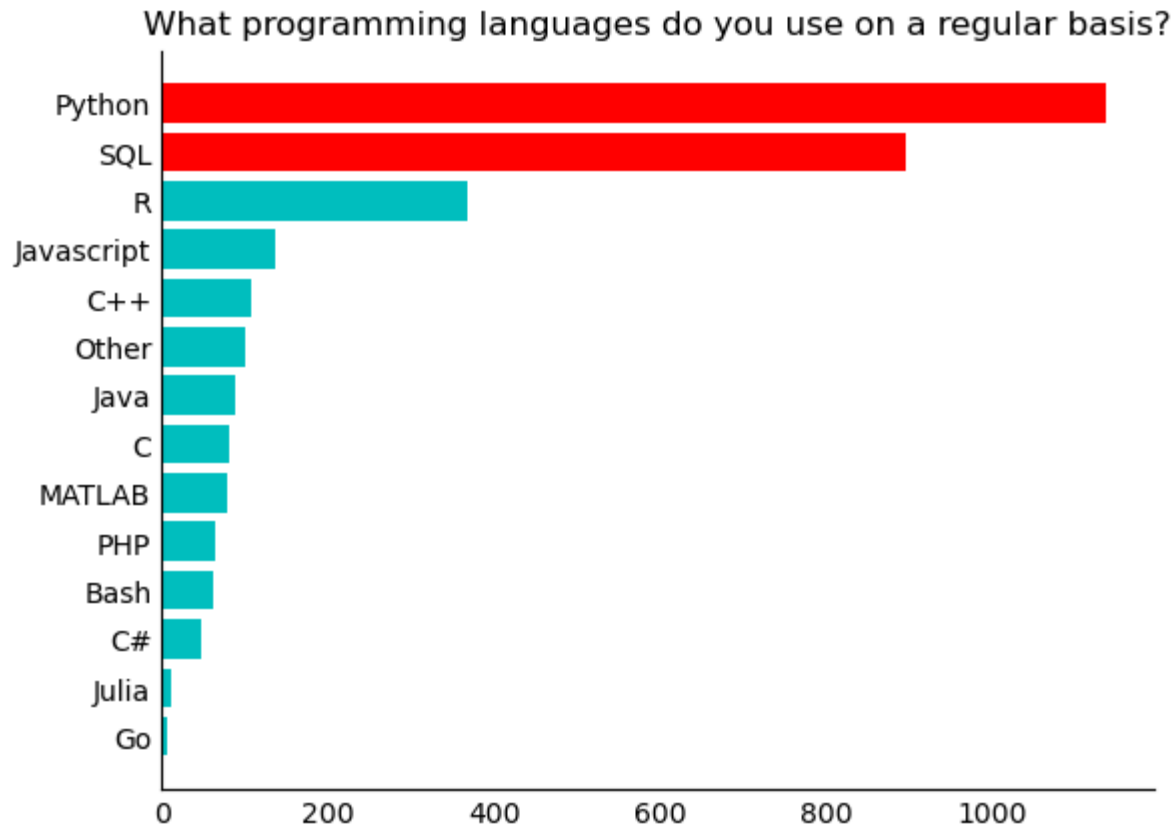
來源: <https://www.kaggle.com/c/kaggle-survey-2022>

善用程式語言分析資料

- 使用 Google Colab: <https://colab.research.google.com/>
- 使用預先寫好的程式碼 `ks2022.py` : <https://github.com/datainpoint/classroom-kinpo-electronics-2026/blob/main/ks2022.py>

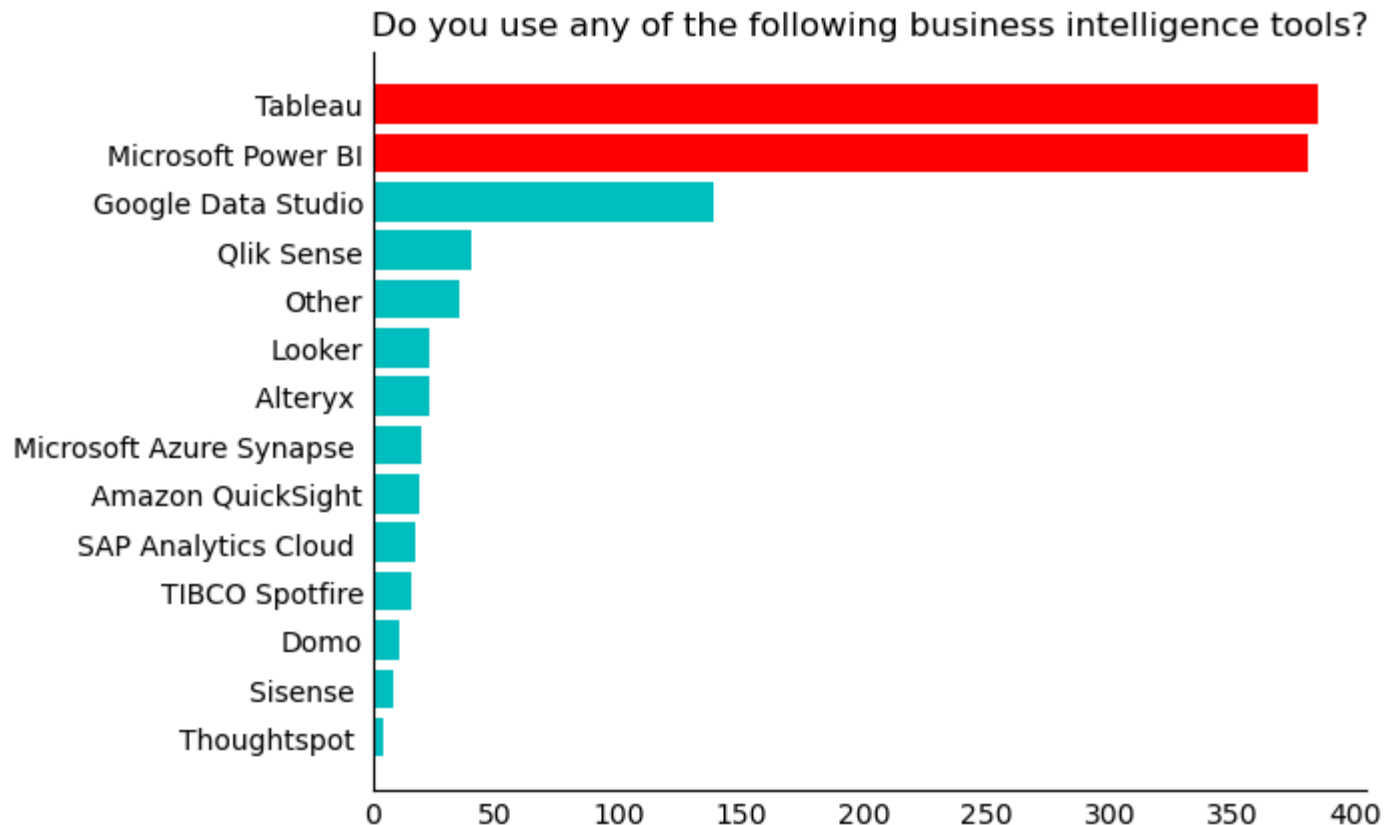
範例一：資料分析師日常使用的程式語言

```
In [2]: ks.plot_survey_summary(question_index="Q12", n=2)
```



範例二：資料分析師日常使用的商業智慧工具

```
In [3]: ks.plot_survey_summary(question_index="Q36", n=2)
```



練習一：資料分析師日常的主要工作任務，
用紅色標記排序前三的工作任務

練習二：資料工程師日常使用的程式語言，
用紅色標記排序前五個程式語言

練習三：資料科學家日常使用的機器學習演算法，用紅色標記排序前五個機器學習演算法

練習四：不限職稱，所有填答者日常的主要工作任務，用紅色標記排序前三的工作任務

練習五：不限職稱，所有填答者日常使用的
資料庫，用紅色標記排序前五個資料庫

TL; DR

- 人心不足蛇吞象：面對難題，我們可以從問題定義、歸類、解構著手進行。
- 橫看成嶺側成峰：檢視自己的專長與習慣，找出配適的框架。
- 金聲玉振集大成：採用混成的手法建立自己的端到端分析步驟。
- 言有意聽亦有心：在溝通說服環節更上一層樓，從「好」蛻變成「傑出」。
- 捋袖揎拳豎橫眉：兼具動腦的聰穎與動手的勤快。

預告下一堂課

- 資料整理力：打造好用又可靠的數據
- 原訂採用金融數據，不同格式的上市上櫃公司公開財務資料。
- 參加學員可以預先於課前提出特定資料需求，如果合適的話讓我在課堂中實作、讓參加學員練習。

問題與討論

